

Examen-PD00-22-23-p4-5.pdf



Anónimo



Programación y Diseño Orientado a Objetos



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



Programación y Diseño Orientado a Objetos

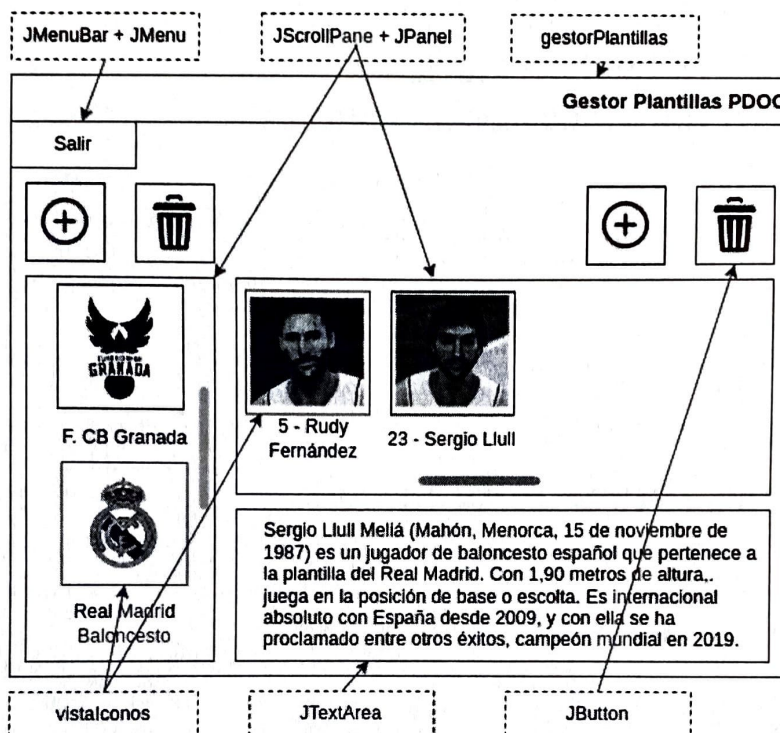
Curso 2022/2023

Examen de Prácticas P4 y P5 - Grupo B1

DNI: _____ Apellidos: _____ Nombre: _____

Se desea implementar una aplicación para la gestión de las plantillas de baloncesto de la ACB.

La apariencia de la aplicación a desarrollar es la siguiente:



Se desea implementar dicha aplicación siguiendo un patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador). Se proporcionan las siguientes anotaciones sobre la implementación:

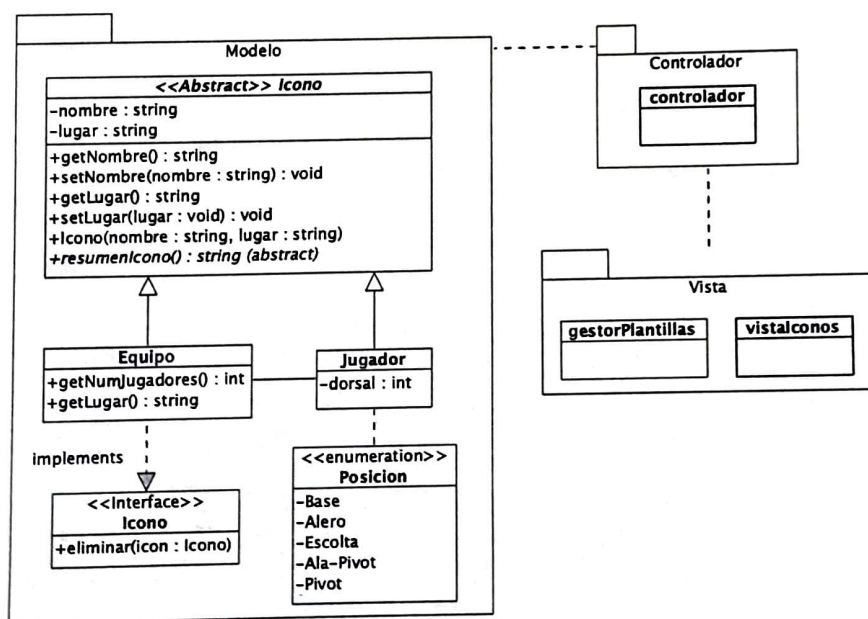
- Existen dos tipos de iconos: equipos y jugadores
- Un equipo puede contener tantos jugadores como se deseen. Un jugador debe pertenecer obligatoriamente a un equipo.
- La visualización de equipos y jugadores debe permitir el desplazamiento (scroll).
- Se podrán seleccionar tanto equipos como jugadores usando el ratón, y sobre el seleccionado se podrán aplicar las opciones mostradas en la interfaz (abrir equipo, eliminar equipo, añadir jugador al equipo y eliminar jugador del equipo).
- Al seleccionar un equipo o jugador, debe resaltarse el seleccionado.
- Eliminar un equipo implica eliminar todos los jugadores fichados.
- En la parte inferior existe un área de texto no editable que muestra información relacionada con el equipo o jugador seleccionado (p.e. nombre, edad, número de dorsal, posición en la que juega, etc.)
- Existe un menú simple de un único ítem que sirve para salir de la aplicación.

9. **vistalconos** es un componente formado por un elemento que permite visualizar imágenes en la parte superior (p.e. JButton, JLabel), y un elemento de texto (p.e. JLabel) en la parte inferior para mostrar el nombre del icono.

10. Al clicar en los botones de añadir equipo o jugador, se añadirá un equipo o jugador al panel (previa solicitud del nombre). Igualmente, clicar en el botón de eliminar, eliminaría el equipo o jugador seleccionado.

Se proporciona el Diagrama de Clases correspondiente a la estructura de la aplicación con los atributos y métodos mínimos necesarios. A considerar:

- El diseño e implementación del paquete correspondiente al **Controlador** se deja a criterio del desarrollador para que implemente los atributos y métodos que estime oportuno para conseguir implementar toda la funcionalidad siguiendo el patrón MVC.
- Debe implementarse cualquier otro atributo, método o incluso clase que se considere necesaria.



Las diferentes funcionalidades se puntúan de la siguiente forma:

- **Diseño de la GUI** – 1 punto
- **Implementación del modelo** – 2.5 puntos
- **Implementación del controlador** – 1.5 puntos
- **Implementación de la GUI** – 5 puntos

Consejos para el desarrollo:

- En Prado se facilitan los iconos usados en la interfaz (**iconos.zip**).
- Se facilita una clase **Utils.java** con dos métodos de clase: uno para capturar el nombre del icono y un segundo para cargar un icono a partir de una imagen sin necesidad de usar el GUI builder de Netbeans.
- Se recomienda en el JPanel correspondiente a los equipos usar un **GridLayout** (1 columna y 0 filas) y un **FlowLayout** en el JPanel de los jugadores, para conseguir el desplazamiento vertical y horizontal respectivamente.
- Para seleccionar los ficheros, puedes implementar la interfaz **MouseListener**.
- **System** es una clase de Java que permite realizar llamadas al sistema. Además de volcar información en el terminal (**System.out.println()**), es la clase adecuada para cerrar la propia aplicación que la llama (**System.exit(0)**).

Nota sobre la entrega: Se subirá a Prado, en un .zip u otro formato de compresión, el proyecto íntegro de NetBeans.